Programowanie strukturalne – ćwiczenia

Zadanie 1

Wskaż w programie:

```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main() {
5       int liczbaA = 6;
6       int liczbaB = 4;
7       int suma = liczbaA + liczbaB;
8
9       cout << "Pierwsza liczba: " << liczbaA << endl;
10      cout << "Druga liczba: " << liczbaB << endl;
11      cout << "Suma = " << suma << endl;
12
13      return 0;
14  }
```

1. dyrektywę preprocesora,
2. funkcję główną,
3. instrukcje wykonywalne,
4. typy literałów występujących w kodzie,
5. miejsca odpowiedzialne za wejście i wyjście,
6. deklaracje zmiennych,
7. instrukcję zakończenia programu.

Zadanie 2

Napisz program/programy, w którym pojawią się następujące błędy:

1. brak średnika
2. użycie niezadeklarowanej zmiennej
3. dzielenie całkowite zamiast rzeczywistego
4. brak inicjalizacji zmiennej
5. niezgodność typu danych
6. błędna kolejność działań programu

Przy każdym błędzie (w komentarzu) zapisz poprawny sposób realizacji.

Zadanie 3

Ćwiczenie 3.1 – imię i wiek

Napisz program, który:

- wczyta imię użytkownika i rok urodzenia,
- obliczy przybliżony wiek i wyświetli komunikat z wynikiem.

Przykład

imię: Anna
rok urodzenia: 2004
Wynik:
Witaj, Anna. Twój przybliżony wiek to 22 lata.

Ćwiczenie 3.2 – pole i obwód koła

Napisz program, który:

- wczyta promień koła oraz obliczy pole i obwód,
- wyświetli oba wyniki.

Przyjmij:
pi = 3.14159

Ćwiczenie 3.3 – prostokąt

Napisz program, który:

- wczyta długość i szerokość prostokąta,
- obliczy pole, obliczy obwód, obliczy długość przekątnej.

Wskazówka:
Do obliczenia przekątnej można użyć funkcji sqrt() z biblioteki <cmath>.

Ćwiczenie 3.4 – konwersja temperatur

Napisz program, który:

- wczyta temperaturę w stopniach Celsjusza,
- przeliczy ją na stopnie Fahrenheita, przeliczy ją na Kelwiny
- wyświetli oba wyniki.

Wzory:
F = 1.8 * C + 32
K = C + 273.15

Ćwiczenie 3.5 – brutto, netto, VAT

Napisz program, który:

- wczyta kwotę brutto,
- wczyta stawkę VAT w procentach,
- obliczy kwotę netto,
- obliczy wartość podatku.

Wskazówka:
Jeżeli kwota brutto i stawka VAT są dane, można przyjąć:
netto = brutto / (1 + VAT/100)
podatek = brutto - netto

Ćwiczenie 3.6 – koszt przejazdu

Napisz program, który:

- wczyta długość trasy w kilometrach,
- wczyta średnie spalanie w litrach na 100 km,
- wczyta cenę 1 litra paliwa,
- obliczy przewidywany koszt podróży.